

SISTEMA WEB DINÁMICO DE LOGÍSTICA Y OPTIMIZACIÓN DE TALENTO ("NEXUSCORE SYSTEMS")

La plataforma solicitada **no puede ser un script estático**. La aplicación web debe permitir al usuario definir interactivamente las dimensiones y los parámetros del problema en la pantalla mediante formularios adaptativos:

- **Entradas Variables:** El usuario podrá ingresar el número de Orígenes (m) y Destinos (n) para el transporte, así como el tamaño (N x N) para la asignación, generando dinámicamente las cuadrículas de celdas numéricas (inputs) editables en el navegador.
- **Validación de Balanceo en Tiempo Real:** Para el problema de transporte, el sistema debe sumar dinámicamente las ofertas y demandas ingresadas. Si el problema está desbalanceado, el backend o frontend debe crear automáticamente un origen o destino "ficticio" con costo cero.
- **Casos de Prueba:** Los datos numéricos provistos a continuación sirven exclusivamente como un **escenario base de validación técnica**. El sistema debe ser capaz de resolver y analizar exitosamente cualquier otra matriz que el usuario decida ingresar.

PARTE I: Módulo Interactivo de Transporte (Cadena de Suministro) (5ptos)

El sistema permitirá crear matrices de transporte editables donde todas las matrices deben ser dadas pasos por paso. Para probar el software se usara el siguiente caso base corporativo enfocado en la distribución de servidores GPU desde 3 plantas hasta 4 Data Centers:

- Ofertas editables en la Web: Planta 1 = 250 uds, Planta 2 = 400 uds, Planta 3 = 350 uds.
- Demandas editables en la Web: Data Center 1 = 200 uds, Data Center 2 = 300 uds, Data Center 3 = 250 uds, Data Center 4 = 250 uds.
- Matriz de costos configurables (unidad):

Origen / Destino	Data Center 1 (D1)	Data Center 2 (D2)	Data Center 3 (D3)	Data Center 4 (D4)

Planta (P1)	1	\$10	\$20	\$5	\$11
Planta (P2)	2	\$13	\$9	\$12	\$8
Planta (P3)	3	\$4	\$15	\$7	\$9

PARTE II: Módulo Interactivo de Asignación (Gestión de Talento)(10 pts)

Interfaz web que renderiza una matriz cuadrada de tamaño parametrizable donde se definen los nombres de los ingenieros, las actividades de software y los tiempos correspondientes en días. Mostrar por pantalla todos los pasos del método hungaro

Caso de Prueba Base (4 Ingenieros x 4 Módulos de desarrollo LLM):

Ingeniero / Módulo	Módulo A (Finanzas)	Módulo B (Seguridad)	Módulo C (Procesamiento)	Módulo D (API Gateway)
Ingeniero 1 (I1)	12 días	9 días	11 días	8 días
Ingeniero 2 (I2)	10 días	14 días	12 días	11 días

Ingeniero 3 (13)	8 días	11 días	15 días	9 días
Ingeniero 4 (14)	9 días	10 días	12 días	13 días

PARTE III: Integración de la API de Groq y Reporte PDF Dinámico (3 pts)

Al presionar el botón "Optimizar y Analizar", el sistema capturará los datos específicos que el usuario tenga cargados en pantalla en ese instante, junto con los resultados numéricos de las Partes I y II.

- El Prompt Dinámico: Enviará las matrices resueltas a la API de Groq (ej. modelo `llama3-8b-8192`), exigiendo al modelo actuar como un Director de Operaciones (COO) para interpretar el impacto operacional de esa configuración de datos específica (analizar cuellos de botella, riesgos logísticos y balances de carga de trabajo según los valores del usuario).
- Renderizado: La respuesta textual de la IA se desplegará dinámicamente en la interfaz web.

Un botón de exportación procesará los datos activos de la sesión web para generar un PDF formal descargable que contendrá obligatoriamente:

- Membrete corporativo institucional de *NexusCore Systems*.
- Las tablas con las entradas exactas que el usuario digitó en la web.
- Las soluciones numéricas calculadas en tiempo real por los algoritmos del estudiante.
- El informe cualitativo y las conclusiones estratégicas completas devueltas por la API de Groq.

Pautas de Evaluación.

1. La evaluación es individual o en equipo de un máximo de tres personas.
2. Usar paradigma de programación orientada a objetos
3. La defensa del proyecto tiene un valor de 2 puntos.
4. Los códigos iguales tendrán una penalización de puntos menos.
5. La entrega y defensa se realizará de forma presencial en hora de clases.

6. Realizar validaciones de datos introducidos por el usuario en los comandos y datos cargados.
7. Tener datos por defectos para tomarlos como prueba.
8. En cada módulo se evaluará los siguiente:
 - Funcionamiento del módulo (errores, resultados correctos, independencia).
 - Legibilidad del código (nombres de variables, código comentado correctamente)
 - El alumno aplicó elementos conceptuales en la programación del módulo
 - Módulo entregado puntualmente.